IEEE 29148 y tipos de requisitos de un sistema conocido

Trabajo individual TA-IND-01

Anderson Adonis Alcívar Vélez · Paralelo A
Sistema analizado: **Aplicación móvil de Netflix**
Noviembre de 2026

Sistema analizado. La Aplicación móvil de Netflix es un servicio de transmisión (*streaming*) de series y películas que el autor usa con frecuencia para buscar títulos, reproducirlos, retomarlos donde los dejó, administrar perfiles y descargar contenido para verlo sin conexión. Los requisitos de las secciones 3 a 5 se redactaron a partir de esas funciones observadas desde el punto de vista del usuario; no representan la especificación interna de la empresa. Las capturas de pantalla propias están en el Anexo A. Las citas `cl.` remiten a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] salvo indicación distinta.

1 Resumen analítico de ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Propósito. La norma define los procesos de ingeniería de requisitos a lo largo de todo el ciclo de vida de sistemas y software, y fija el contenido de los documentos que los recogen: la especificación de requisitos de las partes interesadas, la del sistema y la del software (cl. 9) [1]. Su segunda edición (2018) reemplaza a la de 2011. No es una norma certificable: sirve como marco de buenas prácticas para escribir y gestionar requisitos.

Qué es un requisito bien formado. Según cl. 5.2.4, un requisito no es una frase suelta, sino una construcción con partes definidas. Un requisito bien formado expresa una capacidad o condición que el sistema debe cumplir para satisfacer una necesidad de las partes interesadas (cl. 5.2.3), y la expresa en un enunciado que combina: la condición en que aplica, el sujeto (el sistema), la acción, el objeto sobre el que actúa y, cuando corresponde, una restricción medible de esa acción. En este trabajo uso el patrón

[Condición] + [Sujeto] + *deberá* + [Acción] + [Objeto] + [Restricción medible].

Un requisito está *bien formado* cuando tiene esa estructura y además cumple las características de la siguiente sección. Que una frase empiece con “el sistema deberá” no basta: “el sistema deberá reproducir con la mejor calidad” conserva la forma pero no se puede verificar.

Características de un requisito individual (cl. 5.2.5). La norma enumera nueve:

- *Necesario*: si se elimina, falta algo que las partes interesadas necesitan.
- *Apropiado*: su nivel de detalle corresponde al nivel de la entidad que lo recibe, sin dictar soluciones de diseño innecesarias.
- *No ambiguo*: admite una sola interpretación.
- *Completo*: se entiende por sí mismo, sin información faltante.
- *Singular*: expresa una sola capacidad o restricción.
- *Factible*: puede lograrse con las restricciones técnicas, de costo y de calendario del proyecto.
- *Verificable*: se puede demostrar su cumplimiento mediante inspección, análisis, demostración o prueba.
- *Correcto*: representa fielmente la necesidad de la que proviene.

- *Conforme*: respeta la plantilla y el estilo que la organización adoptó para sus requisitos.

Características de un conjunto de requisitos (cl. 5.2.6). Un conjunto puede fallar aunque cada requisito, por separado, sea bueno. Por eso la norma pide que el conjunto sea *completo* (cubre todas las necesidades y no deja huecos), *consistente* (sin contradicciones ni términos usados con sentidos distintos), *factible* (realizable en conjunto, no solo uno a uno), *comprensible* (los lectores lo entienden sin esfuerzo excesivo) y *validable* (se puede comprobar que, juntos, resuelven el problema correcto). Un ejemplo con este sistema: exigir descargas "en la máxima calidad disponible" y, a la vez, un tamaño máximo de 100 MB por episodio de una hora sería un conjunto inconsistente, porque ambos objetivos chocan.

Términos ambiguos que la norma desaconseja (cl. 5.2.7). La cláusula de criterios de lenguaje pide evitar construcciones que impiden verificar un requisito. Las agrupo por categoría, con ejemplos propios:

- *Superlativos*: "la mejor calidad de imagen", "la máxima fluidez".
- *Lenguaje subjetivo*: "fácil de usar", "intuitivo", "agradable".
- *Pronombres vagos*: "esto", "eso", "él" sin antecedente claro.
- *Adverbios y adjetivos ambiguos*: "casi siempre", "rápidamente", "significativo", "mínimo".
- *Expresiones abiertas*: "incluyendo, entre otros", "etc.", "brindar soporte".
- *Comparativos sin referencia*: "carga más rápido", "de mayor calidad".
- *Vías de escape*: "si es posible", "según corresponda", "cuando sea necesario".
- *Referencias incompletas*: "según la ley" sin indicar cuál ni qué artículo.
- *Enunciados negativos*: "el sistema no deberá fallar", porque no se puede demostrar una ausencia total.

La solución común es reemplazar el término por una métrica con umbral y condición de medición, y definir cualquier término técnico en un glosario [1], [3].

Tipos de requisitos. La cl. 5.2.8.3 da ejemplos del atributo "tipo" y la cl. 9.5 ordena el contenido de la especificación del sistema por tipos: funcionales (9.5.5), de usabilidad (9.5.6), de desempeño (9.5.7), de interfaz (9.5.8), de seguridad (9.5.13), de gestión de información (9.5.14) y de política y regulación (9.5.15), entre otros [1]. Para los requisitos de calidad uso además el modelo de producto de ISO/IEC 25010:2023, que define nueve características e incorpora *seguridad funcional* (safety), *capacidad de interacción* en lugar de usabilidad y *flexibilidad* en lugar de portabilidad [2]. Las métricas siguen la lógica de medición de ISO/IEC 25023 [4].

2 Glosario de términos de la cláusula 3

Las definiciones están redactadas con mis palabras a partir de la cláusula 3 de [1] (que remite al vocabulario común de [3]); cada ejemplo es propio y corresponde a la aplicación de Netflix.

N.º	Término	Definición (con mis palabras)	Ejemplo propio
1	Requisito (*requirement*)	Enunciado que expresa una necesidad o restricción sobre el sistema, redactado de modo que se pueda verificar.	R02: retomar un título en el punto exacto donde se pausó, con una tolerancia de 10 s.

N.º	Término	Definición (con mis palabras)	Ejemplo propio
2	Parte interesada (*stakeholder*)	Persona u organización con interés, derechos o responsabilidades respecto del sistema.	El suscriptor que mira series, el adulto que configura el perfil infantil y la autoridad de protección de datos.
3	Sistema (*system*)	Conjunto de elementos que interactúan para cumplir un propósito.	La app, los servidores de catálogo, el servicio de entrega de video y el de cuentas.
4	Restricción (*constraint*)	Limitación impuesta a la solución por una parte interesada, una decisión previa o una norma.	R13: el contenido descargado solo puede reproducirse dentro de la propia app.
5	Criterio de aceptación (*acceptance criteria*)	Condición que un producto debe cumplir para que el cliente lo reciba como válido.	Para R05: el percentil 95 del tiempo de inicio de reproducción es de 3 s o menos en la prueba.
6	Verificación (*verification*)	Confirmación, con evidencia objetiva, de que el sistema cumple lo especificado (“se construyó bien”).	Reproducir 20 títulos de prueba y cronometrar el inicio de cada uno contra el umbral de R05.
7	Validación (*validation*)	Confirmación de que el sistema sirve para el uso previsto y satisface la necesidad real (“es el sistema correcto”).	Prueba con 10 personas nuevas que intentan empezar una serie sin ayuda (R09).
8	Línea base (*baseline*)	Versión de una especificación revisada y aprobada formalmente, que solo cambia mediante control de cambios.	La especificación del sistema v1.0 aprobada antes de iniciar el desarrollo de la versión móvil.
9	Trazabilidad (*traceability*)	Capacidad de seguir un requisito hacia su origen y hacia lo que lo implementa o lo prueba.	R06 ← necesidad “proteger perfiles” → caso de prueba CP-06.
10	Concepto de operación (*operational concept*)	Descripción de cómo se usará el sistema en la práctica, desde la perspectiva de quienes lo operan.	Escenario: abro la app, elijo mi perfil, busco una serie, la reproduzco y la descargo para el viaje.

3 Requisitos formulados (primera versión)

Se formularon 15 requisitos de diez tipos distintos. Los R05 a R10 son requisitos de calidad con métrica y umbral, clasificados con ISO/IEC 25010:2023 en la Tabla 3. Esta es la primera redacción, tal como salió antes de la autoevaluación de la sección 5.

Tabla 2: Requisitos en su primera versión (V1).

ID	Tipo	Enunciado V1
R01	Funcional	La app debe reproducir el título que el usuario elige con buena calidad.
R02	Funcional	El sistema recordará por dónde iba el usuario para seguir viendo.
R03	Funcional	El usuario podrá tener varios perfiles en una cuenta, etc.
R04	Funcional	La aplicación permitirá descargar títulos cuando sea posible.
R05	Desempeño	La reproducción debe empezar rápido.

ID	Tipo	Enunciado V1
R06	Seguridad	Los perfiles deben estar protegidos.
R07	Fiabilidad	Si se cae el internet, la reproducción debe recuperarse sola.
R08	Fiabilidad	El servicio estará disponible casi siempre.
R09	Interacción	La app debe ser fácil de usar para gente nueva.
R10	Flexibilidad	La aplicación funcionará en los celulares más comunes.
R11	Interfaz externa	La app se conectará con los servidores de Netflix.
R12	Interfaz de usuario	La ficha de cada título debe mostrar información clara.
R13	Restricción de diseño	El contenido descargado no debe poder usarse fuera de la app.
R14	Información (datos)	El historial de lo visto se guardará por un tiempo razonable.
R15	Regulatorio	La app cumplirá con la ley de datos al enviar avisos.

4 Tabla de clasificación y criterios de aceptación

Se clasifican las versiones corregidas (sección 5). La prioridad usa MoSCoW (M = debe, S = debería). La columna ISO/IEC 25010:2023 se llena para los requisitos de calidad (en negrita); en los demás se indica la característica relacionada solo para ubicarlos. Los números de apartado de 29148 corresponden a la cl. 9.5 [1].

Tabla 3: Clasificación y criterio de aceptación de cada requisito.

ID	Tipo (29148)	ISO/IEC 25010:2023	Prio.	Criterio de aceptación
R01	Funcional (9.5.5)	Adecuación funcional: corrección funcional	M	En 20 títulos de prueba elegidos al azar, la reproducción inicia el título seleccionado (20 de 20), a partir del botón Reproducir (Fig. 1).
R02	Funcional (9.5.5)	Adecuación funcional: corrección funcional	M	Pausar a los 12:30, cerrar la app y reabrirla: la reproducción se ofrece desde 12:30 ± 10 s.
R03	Funcional (9.5.5)	Adecuación funcional: completitud	M	En una cuenta de prueba se crean 5 perfiles con nombre distinto; el sexto intento es rechazado con mensaje (Fig. 3).
R04	Funcional (9.5.5)	Adecuación funcional: completitud	S	Un episodio descargable se descarga con Wi-Fi y se reproduce con el modo avión activado.
R05	Desempeño (9.5.7)	**Eficiencia de desempeño**: comportamiento temporal	M	Métrica: percentil 95 del tiempo entre tocar Reproducir y el primer fotograma; umbral ≤ 3 s, en 30 pruebas con conexión de 10 Mbps.
R06	Seguridad (9.5.13)	**Seguridad**: autenticidad	M	Métrica: % de accesos a un perfil con PIN que exigen el PIN correcto; umbral 100 %. En 20 intentos con PIN erróneo, 20 rechazos; al 5.º fallo, bloqueo de 15 min.

ID	Tipo (29148)	ISO/IEC 25010:2023	Prio.	Criterio de aceptación
R07	Fiabilidad (9.5.9.3)	**Fiabilidad**: capacidad de recuperación	M	Métrica: % de cortes de red de 20 s que se reanudan sin acción del usuario; umbral $\geq$ 95 % en 20 pruebas (se desactiva y reactiva la red).
R08	Fiabilidad (9.5.9.3)	**Fiabilidad**: disponibilidad	M	Métrica: disponibilidad mensual del servicio de reproducción; umbral $\geq$ 99,9 % ($\approx$ 43 min de caída al mes), con sondeo sintético cada minuto durante 30 días.
R09	Usabilidad (9.5.6)	**Capacidad de interacción**: capacidad de aprendizaje	S	Prueba con 10 personas que nunca usaron la app: métrica = tasa de éxito al iniciar un título sin ayuda en $\leq$ 60 s; umbral $\geq$ 90 % (Fig. 2).
R10	Adaptabilidad (9.5.11.2)	**Flexibilidad**: adaptabilidad e instalabilidad	M	Métrica: % de casos críticos aprobados; umbral 100 % en al menos 5 dispositivos físicos con Android $\geq$ 10 o iOS $\geq$ 15.
R11	Interfaz (9.5.8)	Compatibilidad: interoperabilidad	M	Captura de tráfico en el entorno de pruebas: todas las llamadas a los servidores usan HTTPS con TLS $\geq$ 1.2.
R12	Interfaz de usuario (9.5.6)	Capacidad de interacción: autodescriptividad	M	Al abrir la ficha de un título de prueba aparecen los cinco datos y los dos botones exigidos.
R13	Restricción de diseño	Seguridad: confidencialidad	M	Se copia un archivo descargado a otro dispositivo o se abre con un reproductor externo: no se puede reproducir (0 de 5 intentos; guía MASVS-STORAGE [5]).
R14	Información (9.5.14)	Adecuación funcional: completitud	S	En un perfil con 30 títulos vistos, la sección de actividad muestra los 30 ordenados del más reciente al más antiguo.
R15	Política y regulación (9.5.15)	Seguridad: responsabilidad (*accountability*)	M	En una instalación limpia, la casilla de avisos promocionales aparece sin marcar y no se envía ninguno hasta aceptarla; la aceptación queda registrada con fecha y hora.

5 Autoevaluación y versión corregida

Cada V1 se evaluó contra las nueve características de la cl. 5.2.5 y contra los criterios de lenguaje de la cl. 5.2.7. La columna de defectos indica qué se incumplió; la versión corregida (V2) aplica el patrón de la sección 1. Las V2 de R05 a R10 incluyen métrica, umbral y condición de medición.

Tabla 4: Autoevaluación de V1 y versión corregida V2.

ID	Defectos detectados en V1	Versión corregida (V2)
R01	"Buena calidad" es subjetivo y no verificable; falta la condición de disparo; mezcla reproducir y calidad (no singular).	Cuando el usuario toque Reproducir en la ficha de un título disponible en su catálogo, la aplicación deberá iniciar la reproducción de ese mismo título.

ID	Defectos detectados en V1	Versión corregida (V2)
R02	“Por dónde iba” es impreciso; no dice cuándo se guarda ni con qué exactitud (incompleto, no verificable).	Cuando el usuario pause o cierre una reproducción, la aplicación deberá guardar la posición y ofrecer retomarla en la misma posición, con una tolerancia máxima de 10 s, en el mismo perfil.
R03	“Varios” es ambiguo y “etc.” es una expresión abierta; el sujeto es el usuario, no el sistema.	La aplicación deberá permitir crear hasta 5 perfiles por cuenta, cada uno con un nombre distinto, y rechazar la creación de un sexto.
R04	“Cuando sea posible” es una vía de escape; no dice qué títulos ni en qué condiciones (incompleto).	Cuando el usuario elija un título marcado como descargable y tenga conexión y espacio suficiente, la aplicación deberá descargarlo y permitir su reproducción sin conexión a internet.
R05	“Rápido” es un adverbio ambiguo; sin métrica, umbral ni condiciones de medición.	Con una conexión de 10 Mbps, el percentil 95 del tiempo transcurrido entre tocar Reproducir y mostrarse el primer fotograma deberá ser menor o igual a 3 s, en al menos 30 pruebas.
R06	“Protegidos” es subjetivo; no dice de qué ni con qué mecanismo (incompleto, no verificable).	Cuando el usuario seleccione un perfil que tiene PIN, la aplicación deberá exigir el PIN correcto antes de mostrar su contenido y, tras 5 intentos fallidos seguidos, bloquear el acceso a ese perfil durante 15 min.
R07	“Recuperarse sola” y “se cae” son vagos; no hay duración del corte ni umbral.	Si la conexión se interrumpe hasta 20 s durante una reproducción, la aplicación deberá reanudarla automáticamente al volver la red, sin acción del usuario, en al menos el 95 % de los casos.
R08	“Casi siempre” es un adverbio ambiguo; no hay periodo de medición ni tratamiento del mantenimiento programado.	El servicio de reproducción deberá estar disponible al menos el 99,9 % del tiempo de cada mes calendario, excluidas las ventanas de mantenimiento programado comunicadas con anticipación.
R09	“Fácil de usar” es lenguaje subjetivo; “gente nueva” no está definida; no hay tarea ni umbral.	En una prueba con al menos 10 personas que nunca usaron la aplicación, al menos el 90 % deberá localizar e iniciar un título sin ayuda en un máximo de 60 s cada una.
R10	“Los celulares más comunes” es un comparativo sin referencia; no hay versiones ni forma de comprobarlo.	La aplicación deberá instalarse y ejecutar el 100 % de sus casos de prueba críticos en Android 10 o superior e iOS 15 o superior, verificado en al menos 5 dispositivos físicos distintos.
R11	“Se conectará” es vago: no dice protocolo ni cifrado (incompleto).	La aplicación deberá comunicarse con los servidores del servicio únicamente mediante HTTPS con TLS 1.2 o superior.
R12	“Información clara” es subjetivo; no lista el contenido ni las acciones.	Al abrir la ficha de un título, la aplicación deberá mostrar sinopsis, año, clasificación por edad, duración o número de temporadas, y los botones Reproducir y Descargar (este último si el título es descargable).
R13	Enunciado negativo genérico (“no debe poder usarse”) sin señalar qué acceso se impide.	La aplicación deberá almacenar los títulos descargados en un formato protegido que solo ella pueda reproducir, de modo que un archivo copiado fuera de la aplicación no sea reproducible.
R14	“Un tiempo razonable” es subjetivo; no dice qué se guarda ni qué ve el usuario.	La aplicación deberá registrar, por perfil, los títulos reproducidos y mostrarlos en una lista de actividad ordenada del más reciente al más antiguo.
R15	“La ley de datos” es una referencia incompleta; no hay acción verificable.	Antes de enviar avisos promocionales, la aplicación deberá obtener el consentimiento expreso del titular mediante una casilla no premarcada y registrarlo con fecha y hora, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [6].

Tras la corrección, cada V2 se revisó de nuevo contra las nueve características individuales. Como conjunto (cl. 5.2.6), R06 y R13 son consistentes (ambos protegen el acceso sin imponer reglas

opuestas) y R05, R07 y R08 se complementan, porque medir el inicio de la reproducción pierde sentido si el servicio está caído. Queda como limitación que el conjunto de 15 no es *completo*: faltan, por ejemplo, requisitos de accesibilidad (subtítulos y audiodescripción) y de control de contenido para el perfil infantil.

6 Reflexión

Antes de este trabajo, cuando algo en una app me parecía bueno solo lo describía como "rápido" o "fácil". Al aplicar la norma entendí que esas palabras no se pueden comprobar. Lo más útil fue tener que fijar una métrica, un umbral y una forma de medir: al intentarlo con R05 me di cuenta de que "empezar rápido" depende de la conexión, del dispositivo y del título, y que sin decir en qué condiciones se mide, el requisito no dice nada.

También me sorprendió ver cuántas vías de escape uso sin notarlo ("cuando sea posible", "etc."). Parecen prudencia, pero dejan a quien construye y a quien paga discutiendo después qué se prometió. La parte más difícil fue la singularidad: R01 mezclaba reproducir y calidad, y separarlas me obligó a ver que cada una requiere un tipo de requisito y un criterio de aceptación distintos.

Como limitación, mis requisitos salen de lo que observo como usuario, no de documentos internos de la empresa, así que umbrales como 3 s o 99,9 % son supuestos razonables y no valores oficiales. En un proyecto real habría que validarlos con las partes interesadas y con datos de operación. Me llevo un hábito concreto: antes de escribir "deberá", preguntarme cómo demostraría que se cumplió.

Anexo A. Capturas propias del sistema

Capturas tomadas por el autor en la aplicación móvil de Netflix. Muestran tres de las funciones analizadas; los requisitos R04, R12 y R13 (descargas y ficha de título) no tienen captura propia en este anexo.



Figura 1: Pantalla de inicio: título destacado con botón Reproducir, botón Mi lista, sección "Continuar viendo" del perfil, ícono de descargas y de notificaciones (evidencia para R01, R02, R14).

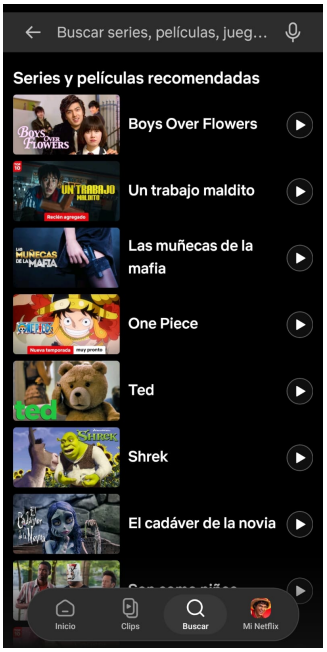


Figura 2: Buscador con lista de series y películas recomendadas y botón de reproducción por título (evidencia para R01, R09).



Figura 3: Pantalla de perfil: perfil activo, otros perfiles de la cuenta, opción Agregar y Administrar perfiles (evidencia para R03).

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, “Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering,” ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 2nd ed., Nov. 2018.

[2] ISO/IEC, “Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product quality model,” ISO/IEC 25010:2023, 2nd ed., Nov. 2023.

[3] ISO/IEC/IEEE, “Systems and software engineering—Vocabulary,” ISO/IEC/IEEE 24765:2017, 2nd ed., 2017.

[4] ISO/IEC, “Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Measurement of system and software product quality,” ISO/IEC 25023:2016, 2016.

[5] OWASP Foundation, “OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS), v2.0.” [Online]. Available: https://mas.owasp.org/MASVS/

[6] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley Orgánica de Protección de Datos Personales,” Registro Oficial Suplemento No. 459, May 26, 2021.